개발 단계 보고서 · QA & 완성 단계

MARTIALDEX — 전체 기능 QA 및 완성도 점검

작업 일자: 2026-08-14 · 작성: Claude (개발 어시스턴트)

1. 점검 범위

1~7단계에서 완성된 프로젝트 전체를 재검사하고, 발견되는 문제를 직접 수정한 뒤 README.md를 작성하는 마무리 단계.

- 모든 페이지 정상 작동
- 모든 링크 정상 작동
- 검색 정상 작동
- 필터 정상 작동
- 9개 무술 데이터 정상 표시
- 기술 상세 페이지
- 관련 기술 연결
- YouTube 기능
- AI 기능
- 즐겨찾기
- 최근 본 기술
- 모바일 반응형
- 다크 모드
- Loading / Error / Empty 상태
- API Key 보안
- 콘솔 에러
- TypeScript / 빌드 에러
- 불필요한 코드

2. 발견하고 수정한 문제

죽은 코드 2건 제거. `useRecentlyViewed` (더 이상 쓰이지 않는 구버전 훅, `useRecentlyViewedSynced` 로 대체됨)와 `totalMartialArtCount` (아무 곳에서도 참조되지 않음)를 삭제.

QA 스크립트 자체의 버그 2건. `localStorage.clear()` 후 페이지를 리로드하지 않아 "빈 상태" 테스트가 잘못 실패하던 것, Node 컨텍스트에서 `document` 를 참조하던 죽은 코드 — 앱 코드가 아닌 테스트 스크립트 자체의 문제였음을 확인하고 수정.

앱 로직 자체의 버그는 발견되지 않았고, 플레이스홀더·더미 데이터도 없었다.

3. Playwright 실기 테스트 결과

59 / 59	0
자동 검사 통과	콘솔 에러

확인 항목: 홈/무술목록/9개 무술 상세/전체기술 페이지, 카테고리·난이도 필터, 검색(영문/한글/미매치), 기술 상세(영상 있음/없음/키릴 문자 id 포함), 관련 기술 링크 이동, YouTube 임베드·폴백 버튼, 즐겨찾기 토글·홈 반영, 최근 본 기술, 다크/라이트

테마, 모바일 뷰포트(가로 스크롤 없음), AI 기능(빈 질문 경고, 로딩, 실제 Gemini 응답, 기술 컨텍스트 반영). 잘못된 키/키 없음 오류 경로는 `gemini.cjs` 직접 호출로 별도 검증.

4. Production Build

`npx tsc --noEmit` 통과, `npm run build` 성공. 빌드 산출물에 API 키/Gemini 엔드포인트 문자열이 없음을 재확인해 보안 요건을 유지했다.

5. README.md 작성

프로젝트 소개, 실행 방법, 폴더 구조, 데이터 구조/파이프라인, 마크다운 추가 방법, YouTube 설정 (API 미사용 근거), AI(Gemini) 설정과 provider 분리 구조, 환경변수 설정, 배포 방법을 문서화했다. 폴더 구조는 실제 파일 목록과 대조해 검증했다.

6. 참고 사항

QA 중 Gemini 무료 등급 응답이 반복 테스트로 인해 가끔 25초 타임아웃에 걸렸으나, 이는 앱이 깨지는 것이 아니라 설계된 타임아웃 오류 메시지가 정상적으로 뜨는 것으로 확인 — 실제 버그는 아니었다.